Diseño e Implementación de un Amplificador Multietapas Estéreo con Transistores BJT

Veiker Mizat – Keiner Robles – Jorge Torres – Juan Martinez – Jean Montoya

Departamento de Ingeniería Electrónica

Universidad Del Magdalena

Santa Marta – Colombia

Resumen

Este proyecto presenta el diseño, implementación y caracterización de un amplificador de audio estéreo multietapas basado en transistores de unión bipolar (BJT). El sistema consta de dos canales idénticos, cada uno compuesto por tres etapas de amplificación: preamplificación, amplificación de señal y amplificación de potencia. El amplificador fue diseñado para excitar una carga de 8 ohmios con una potencia máxima de 2 W por canal, partiendo de una señal de entrada de 30 mV pico a pico hasta alcanzar 8 V pico a pico en la salida. Montado en un chasis comercial alimentado con una fuente lineal de 24V DC construida para el proyecto. Durante el desarrollo se enfrentaron desafíos relacionados con el acople entre etapas, la excursión de voltaje y la gestión térmica, los cuales fueron resueltos mediante rediseño iterativo del circuito. El prototipo final demostró un desempeño funcional satisfactorio con ´áreas de mejora identificadas en filtrado de ruido y eficiencia térmica.

Index Terms

Amplificador multietapas, BJT, transistor de unión bipolar, amplificador de audio, configuración “Darlington”, EC, CC, amplificador estéreo, 2N3904, TIP41

I. Introducción

Los transistores de audio basados en transistores BJT representan una tecnología fundamental en el diseño de sistemas de audio analógicos. En donde si tomamos en cuenta la evolución en el campo de la electrónica, junto con el avance de la rama digital donde se denota el uso de los amplificadores de tipo D, los diseños de los transistores bipolares continúan teniendo relevancia debido a su linealidad, sencillez conceptual y valor didáctico en la formación de futuros ingenieros electrónicos.

El presente proyecto tuvo como objetivo diseñar e implementar un amplificador de audio estéreo multietapas capaz de excitar una carga resistiva de 8 ohmios con una potencia nominal de 5 W por cada canal. El sistema debía procesar señales de audio de baja amplitud y entregarlas amplificadas, manteniendo una fidelidad de la señal original. El presente informe documenta el proceso completo de desarrollo, desde la planificación y diseño teórico hasta la implementación física y pruebas del prototipo, incluyendo los desafíos enfrentados y las soluciones implementadas.

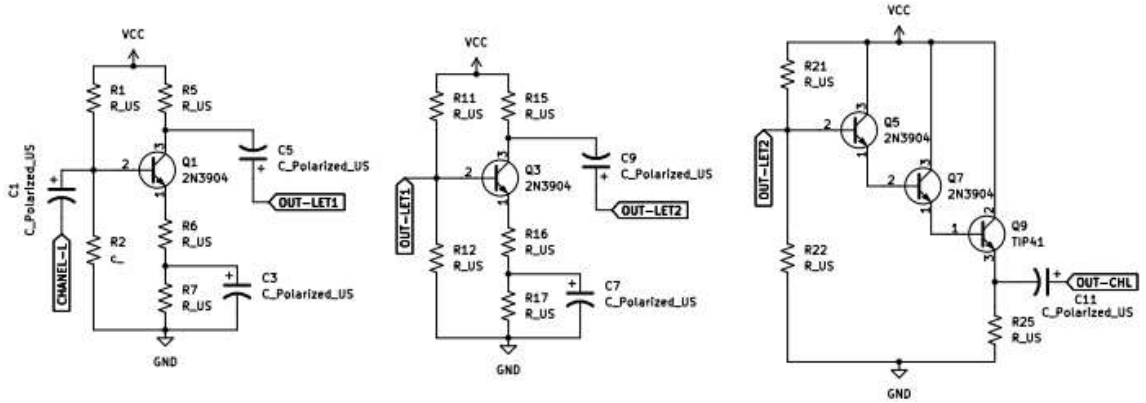


Figura 1. Esquema completo del amplificador estéreo de dos canales con tres etapas de amplificación por canal: Canal A

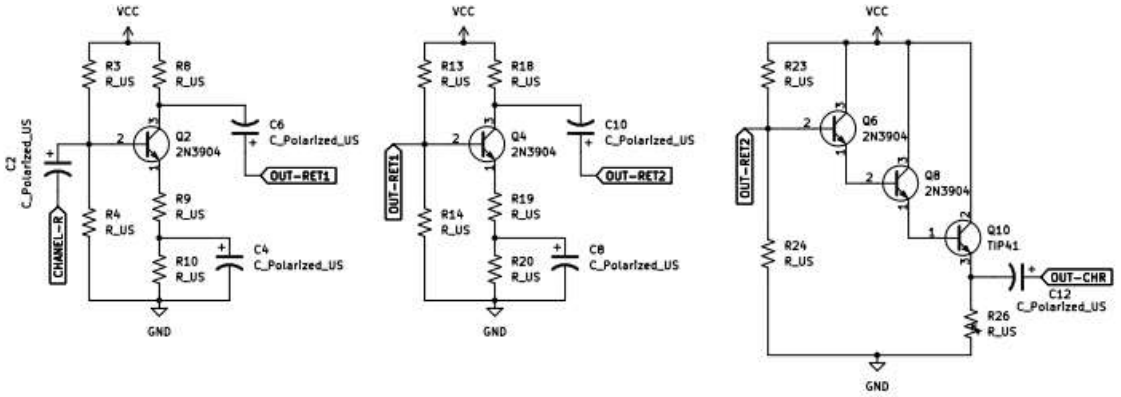


Figura 1.1 Esquema completo del amplificador estéreo de dos canales con tres etapas de amplificación por canal: Canal B

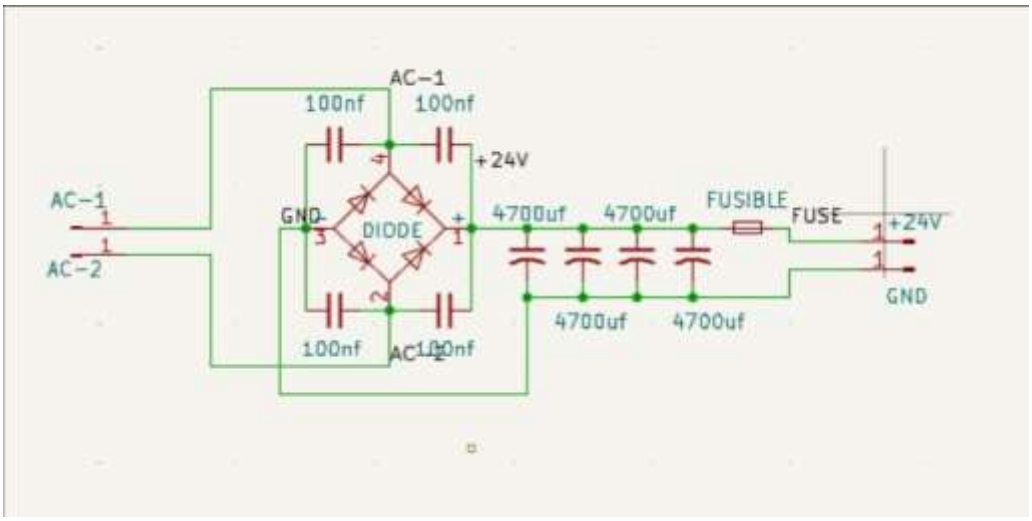


Figura 1.2 Esquema completo de la fuente de alimentación DC (desarrollada con puente de diodos)

II. Marco Teórico

II-A Transistor de Unión Bipolar (BJT)

El Transistor Bipolar de Unión es un dispositivo semiconductor ampliamente utilizado en circuitos electrónicos para amplificación y conmutación. Está compuesto por tres terminales: emisor, base y colector, y su funcionamiento se basa en el control de la corriente entre colector y emisor mediante una pequeña corriente aplicada en la base.

II – B. Configuración Emisor – común.

La configuración emisor – común es ampliamente utilizada en amplificadores de voltaje debido a su alta obtención de ganancia. La ganancia de voltaje en esta configuración se aproxima mediante:

$$Av \approx -\frac{R_C}{r_e}$$

Donde R_C es la resistencia del colector y $r_e = V_T/I_E$ es la resistencia intrínseca del emisor, siendo $V_T \approx 26mV$ a temperatura ambiente.

II – C. Configuración Colector – común.

El **Transistor Bipolar de Unión** es un dispositivo semiconductor de tres terminales: **emisor (E), base (B) y colector (C)**. En condiciones de operación lineal, la corriente de colector se relaciona con la corriente de base mediante:

$$\boldsymbol{Ic = \beta * Ib}$$

Asimismo, la corriente de emisor se expresa como:

$$IE = Ic + Ib$$

En donde para valores grandes de β, se puede aproximar:

$$\boldsymbol{I_E \approx I_C}$$

II – D. Polarización por División de Tensión.

La polarización por divisor de tensión proporciona estabilidad térmica al punto de operación del transistor. El voltaje de base se establece mediante:

$$V_B = V_{CC} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Este método es preferido en aplicaciones donde la estabilidad del punto Q es crítica.

II – E. Capacitores de acople y bypass.

Los capacitores de acoples permiten el paso de la señal AC mientras bloquean la componente DC, facilitando la conexión. Los capacitores de bypass en el emisor eliminan la degeneración de emisor para señales AC, maximizando la ganancia.

II-F. Configuración Darlington

La configuración Darlington combina dos transistores en cascada para obtener una ganancia de corriente efectiva igual al producto de las ganancias individuales:

$$\beta_{Darlington} = \beta_1 * \beta_2$$

Esta configuración es ideal para etapas de salida de potencia, debido a su alta impedancia de entrada y capacidad de manejo de corriente

III. Metodología

III – A. Diseño general del amplificador.

Este diseño del sistema inició con la definición de las consideraciones principales del amplificador. Se implementó que el circuito debía amplificar señales de audio procedentes de una fuente externa conectada por medio de un conector Jack de 3.5mm, proporcionando la potencia necesaria para excitar bocinas de 8Ω con aproximadamente 5W por canal.

Para poder lograr este objetivo se diseñó un amplificador multietapas basado en transistores BJT. Por el cual, fue estructurado en tres etapas principales por canal:

- Etapa de preamplificación.
- Etapa de amplificación de voltaje.
- Etapa de potencia.

Este sistema favorece el incremento progresivo de la amplitud en la señal mientras se sostiene una considerable adaptación de impedancias entre cada etapa.

III – B. Calculo de ganancia en las etapas amplificadoras.

Para el diseño de las etapas de pequeña señal se implementó la configuración emisor común (EC), debido a su potencial para proporcionar una alta ganancia de voltaje.

Anteriormente se había mostrado la fórmula que nos permite calcular la ganancia de voltaje en esta configuración:

$$Av \approx -\frac{R_C}{r_e}$$

Donde RC es la resistencia del colector y r_e es la resistencia dinámica del emisor, por el cual se calcula como:

$$r_e \approx -\frac{25mV}{I_E}$$

Donde I_E es la corriente del emisor del transistor.

III – B1. Ganancia de la primera etapa.

Anteriormente se había hablado de la etapa preamplificadora, en el cual se utilizo como la primera etapa del amplificador, con el objetivo de aumentar la amplitud de la señal de entrada sosteniendo una alta impedancia de entrada considerada. Para esta etapa se implementó una ganancia aproximada de 16, permitiendo que la señal amplifique sin crear distorsión significativa ni saturar la etapa siguiente.

En el transcurso de los cálculos se determinaron los valores de:

1. Resistencias del divisor de polarización.
2. Resistencia del colector.

3. Resistencias del emisor RE1 y RE2.
4. Capacitores de acoplamiento.

Esto con el objetivo de garantizarnos que el transistor opere dentro de su región activa.

III – B2. Ganancia de la segunda etapa.

La segunda etapa también fue aplicada en configuración emisor – común, con el fin de aumentar aún más la amplitud de la señal procedente de la etapa anterior.

Para esta etapa se fijó una ganancia aproximada de 26, esto permitió observar cómo se incrementa la amplitud de la señal a un nivel considerado antes de ser aplicada a la etapa de potencia.

A lo largo del diseño se verificó que el producto de las ganancias de las etapas anteriores permite alcanzar el objetivo del nivel de la señal requerida para la excitación de la etapa final.

$$A_{VT} = A_{V1} * A_{V2} * A_{V3}$$

Donde A_{V1} es la ganancia de la primera etapa, y A_{V2} es la ganancia de la segunda etapa.

III – C. Polarización del transistor.

Para asegurar la estabilidad del punto de operación del transistor se utilizó la polarización por divisor de tensión (mencionada anteriormente).

El voltaje de base se determinó mediante:

$$V_B = V_{CC} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

El voltaje en el emisor (V_E) de calcula como:

$$V_E = V_B - V_{BE}$$

Donde:

$$V_{BE} \approx 0.7V$$

Por ultimo la corriente del emisor (I_E), donde se considera muy fundamental para el diseño de cualquier amplificador.

Con estas formulas mostradas, se pudo dar a observar el comportamiento del transistor cuando estaba o no operando dentro de la región activa y así, evitar la saturación o corte durante la amplificación de la señal.

La estructura y general del amplificador multietapas se muestra en la **Figura 2,** donde se observa la organización de las etapas de preamplificación, amplificación de voltaje y etapa de potencia. Mientras que en la **figura 3** se muestra la señal obtenida.

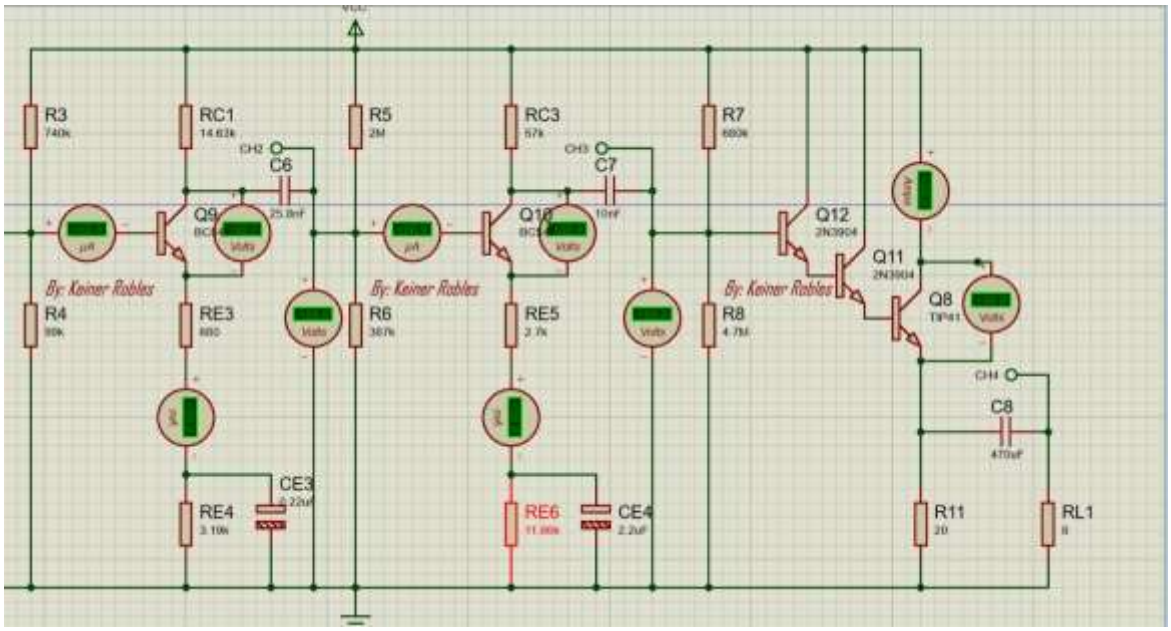


Figura 2: Esquema general del amplificador.

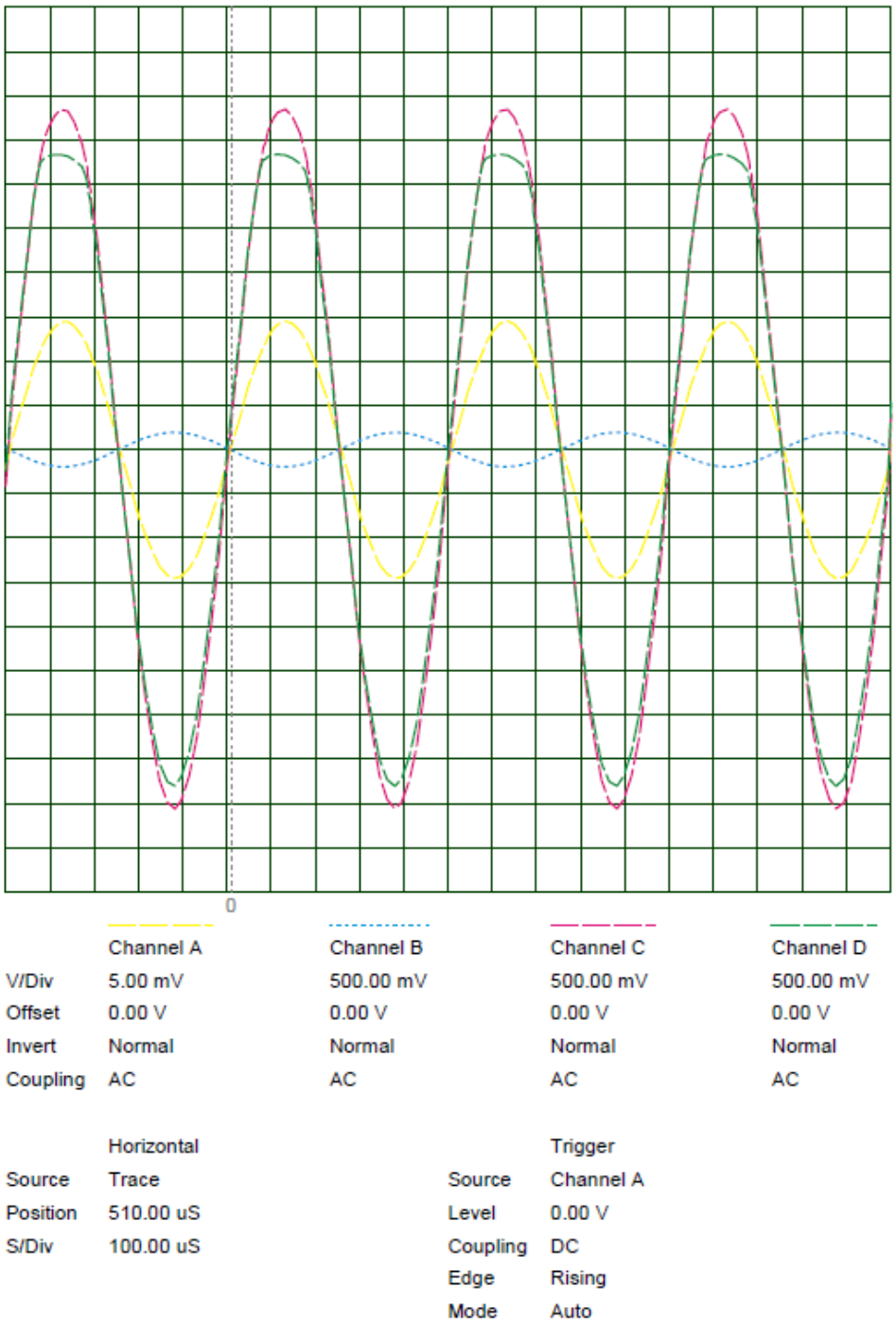


Figura 3. Formas de onda simuladas mostrando la progresión de la señal a través de las tres etapas de amplificación. Las trazas muestran entrada, salida de preamplificador, salida de driver y salida de potencia.

III – D. Desarrollo de código para cálculo de parámetros.

Mediante el proceso de diseño se creó un código de cálculo, el cual permitió recalcular automáticamente los valores de resistencias y parámetros del transistor en caso de tener variaciones en las condiciones del circuito o errores en los cálculos iniciales.

1. Esta estrategia fue utilizada para:
2. Recalcular la ganancia de cada etapa.
3. Ajustar valores de resistencias del divisor de polarización (resaltando que son muy importantes).
4. Verificar el punto de operación del transistor.
5. Reducir errores en los cálculos manuales.

La implementación de esta herramienta nos pudo facilitar la optimización del proceso de diseño, en el cual la modificación fue mucho más fluida cuando se detectaron inconsistencias entre los valores teóricos y el comportamiento visto durante las pruebas experimentales. El código se mostrará más adelante del informe.

III – E. Implementación de la etapa de potencia.

La etapa final del amplificador se diseñó para suministrar la corriente necesaria a la carga de 8Ω. Para este objetivo se utilizó una configuración Darlington la cual nos permitió obtener una alta ganancia de corriente, logrando el objetivo propuesto.

La ganancia de corriente total en esta configuración se aproxima mediante:

$$\beta_{Darlington} = \beta_1 * \beta_2$$

Esta cualidad permitió manejar corrientes mayores sin exigir una corriente de base elevada.

A lo largo de la implementación de esta etapa se tuvieron en cuenta aspectos como:

- La disipación térmica de los transistores.
- La excursión máxima de voltaje de salida.
- La correcta adaptación entre la etapa de voltaje y la etapa de potencia.

III – F. Implementación y pruebas del sistema.

Después de haber realizado los cálculos teóricos y definido el diseño de cada etapa del amplificador, se comenzó con la implementación experimental del circuito con el objetivo de verificar el comportamiento real del sistema.

En primera instancia se desarrolló el montaje del circuito en protoboard, lo que nos permitió evaluar el funcionamiento de cada una de las etapas del amplificador. Cabe destacar que esto se hizo antes de realizar la implementación definitiva.

En el transcurso de esta fase se verificaron parámetros importantes como el punto de polarización de los transistores, la ganancia aproximada de cada etapa y la observación general de la señal amplificada.

Después, tras confirmar el funcionamiento del circuito, se ejecutó el diseño de la placa de circuito impreso (PCB) con el fin de obtener un montaje más estable y permanente del

sistema. En esta etapa se desarrolló el esquemático del circuito y seguido se realizó el ruteo de las pistas, tratando una distribución fiable de los componentes y evitando interferencias entre las señales.

Durante el diseño de la PCB se tuvieron en cuenta diversas consideraciones, tales como:

- Mantener trayectorias de señal lo más corta posible.
- Separar adecuadamente las pistas de señal y de potencia.
- Garantizar una correcta conexión a tierra del circuito.
- Ubicar estratégicamente los capacitores de filtrado y desacoplo.

A pesar de estas consideraciones importantes, durante la primera versión del diseño de la placa se presentaron problemas con algunas pistas en la PCB, ya que algunas conexiones no estaban lo debidamente ruteadas o tenían trayectorias poco adecuadas. Esto ocasionaba dificultades en la conexión entre algunos componentes del circuito.

Al presentarse estos inconvenientes fue necesario rediseñar algunas partes de la PCB modificando la trayectoria de varias pistas y editando la posición de algunos componentes para mejorar la distribución del circuito y validar conexiones lo debidamente correctas entre las diferentes etapas del amplificador.

Tras haber efectuado estas correcciones se obtuvo una versión final de la PCB sobre el cual se montaron todos los componentes del sistema. Seguido de esto, se llevaron a cabo las pruebas finales del amplificador, verificando el funcionamiento independiente de cada canal estéreo y comprobando la correcta amplificación de la señal de audio originario del colector de entrada tipo Jack.

En el transcurso de las pruebas experimentales también se analizaron diferencias entre los valores teóricos y los resultados obtenidos en la práctica, especialmente en la ganancia de algunas etapas. Dichas variaciones fueron analizadas y editadas mediante ajustes en los valores de algunos componentes, acudiendo necesariamente del código desarrollado para calcular los parámetros del circuito.

A continuación, se mostrará en la **figura 4** el diseño de la PCB.

Figura 4: diseño original de la PCB.

III – G. Diseño e implementación de la fuente de alimentación.

Para el buen funcionamiento del amplificador fue importante diseñar una fuente de alimentación de 24V DC, la cual entrega energía necesaria para el correcto funcionamiento de todas las etapas del circuito. Esta fuente fue diseñada mediante una entrada de corriente alterna (AC), la cual es transformada a corriente continua mediante un puente rectificador de diodos.

Seguidamente, la señal rectificada es filtrad por medio de capacitores electrolíticos con el fin de reducir el rizado presente en la señal DC y lograr captar un voltaje más estable para alimentar el amplificador.

El voltaje de salida de la fuente puede considerarse mediante la fórmula.

$$V_{DC} \approx V_{AC}\sqrt{2} - 2V_D$$

Donde:

- V_{AC} viene del voltaje RMS de entrada.
- V_D representa la caída de voltaje en cada diodo del puente rectificador, se considera aproximadamente 0.7V

A medida de todo el diseño se realizó inicialmente la simulación del circuito de la fuente, con el objetivo de observar el comportamiento del voltaje de salida y el buen funcionamiento del rectificador, luego se procedió al diseño de la placa de circuito impreso (PCB) donde se ubicaron todos los componentes de la fuente.

Los principales componentes utilizados en esta etapa fueron:

- Puente rectificador de diodos.
- Capacitores electrolíticos de filtrado.
- Capacitores cerámicos.
- Conectores de entrada y salida.

Como se muestra en la **Figura 5**, la fuente de alimentación fue implementada utilizando un puente rectificador y capacitores de filtrado.

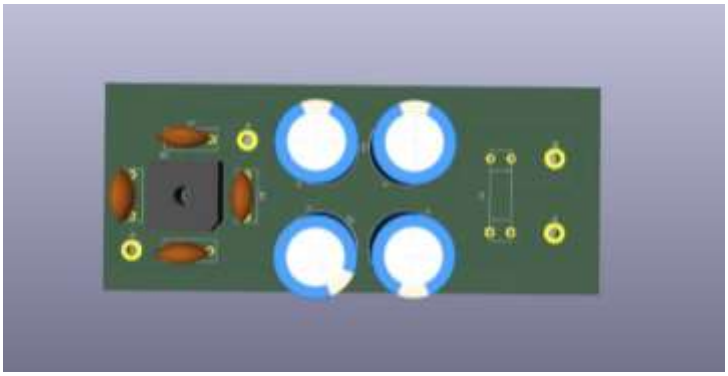


Figura 5: diseño original de la fuente.

III – H. Imágenes del Script de calculo utilizado en el diseño del amplificador.

Durante el proceso de diseño del amplificador se desarrolló un script que permitió automatizar el cálculo de diversos parámetros del circuito, tales como la ganancia de las etapas amplificadoras, los valores de resistencias de polarización y las corrientes de operación de los transistores.

Este script facilitó la verificación de los cálculos teóricos y permitió recalcular rápidamente los valores de los componentes en caso de presentarse errores o modificaciones en el diseño del circuito.

En la **figura 6,** se puede evidenciar la sección inicial del script donde se definen las constantes del importantes del diseño en el sistema con los parámetros que corresponden al hardware del cual se dispone, como lo es la alimentación, la resistencia de carga que serán los parlantes y una ganancia objetivo 350 en nuestro caso.

```
% ========================================================================
% DISEÑO AUTOMATIZADO DE AMPLIFICADOR MULTIETAPA BJT (LIVE SCRIPT)
% ========================================================================
clear; clc;

%% 1. PARÁMETROS GLOBALES DE DISEÑO

Vcc = 20.5;                % Voltaje DC post-rectificación
R_L = 8;                   % Impedancia del parlante (Ohms)
f_L = 500;                 % Frecuencia de corte inferior (Hz)
Av_objetivo = 350;         % Ganancia de voltaje total requerida

% Parámetros de semiconductores
hfe_bc547 = 137;           % Beta mínimo garantizado BC547 medido
beta_darlington = 290000000; % Beta total (TIP31 + 2x 2N3904)

% Factor de Rigidez del Divisor (5 * R2 <= Z_in_base)
factor_rigidez = 5;

disp('Iniciando cálculo del amplificador (Motor Dinámico y Acople Optimizado)...');
disp('-------------------------------------------------------------------');
```

Figura 6: parte 1 del script.

Figura 7: Sección del script correspondiente al cálculo de la polarización del transistor y determinación de los valores de resistencias para establecer el punto de operación del amplificador.

```
%% 2. CÁLCULO DE LA ETAPA 3 (COLECTOR COMÚN - DARLINGTON)
% Mantenemos R_E3 = 20 porque es harduare existente
R_E3 = 20;
R_ca3 = (R_E3 * R_L) / (R_E3 + R_L);

% Centrado del Punto Q
V_CEQ3 = Vcc / (1 + (R_E3 / R_ca3));
I_CQ3 = (Vcc - V_CEQ3) / R_E3;
V_B3 = (I_CQ3 * R_E3) + 2.1; % 3 caidas Vbe del Darlington

% Impedancias de base
Z_in_base3_DC = beta_darlington * R_E3;
Z_in_base3_AC = beta_darlington * R_ca3;

% Polarización dinámica
R_B2_3_max = Z_in_base3_DC / factor_rigidez;

% Tope de realidad comercial:
if R_B2_3_max > 5000000
    R_B2_3_max = 5000000;
end

R_B2_3 = buscar_valor_comercial(R_B2_3_max, 'abajo');
R_B1_3_ideal = R_B2_3 * ((Vcc / V_B3) - 1);
R_B1_3 = buscar_valor_comercial(R_B1_3_ideal, 'cercano');

Z_in3 = 1 / ( (1/R_B1_3) + (1/R_B2_3) + (1/Z_in_base3_AC) );

fprintf('[ETAPA 3] Z_in3: %.2f kOhms\n', Z_in3/1000);

%% 3. CÁLCULO DE LA ETAPA 2 (DRIVER - EMISOR COMÚN)
Av2_meta = 10;

[Z_in2, Av2_real, R_C2, R_E2_unbyp, R_E2_total, R_B1_2, R_B2_2, r_e2] = ...
    calcular_emisor_comun(Vcc, Z_in3, Av2_meta, hfe_bc547, factor_rigidez);

fprintf('[ETAPA 2] Z_in2: %.2f kOhms | Ganancia Real: %.2f\n', Z_in2/1000, Av2_real);
```

Figura 7: Diseño de polarización de las etapas 2 y 3.

Figura 8. Cálculo del divisor de base utilizado para garantizar estabilidad térmica del transistor.

```
[Z_in2, Av2_real, R_C2, R_E2_unbyp, R_E2_total, R_B1_2, R_B2_2, r_e2] = ...
    calcular_emisor_comun(Vcc, Z_in3, Av2_meta, hFe_bc547, factor_rigidez);

fprintf('[ETAPA 2] Z_in2: %.2f kOhms | Ganancia Real: %.2f\n', Z_in2/1000, Av2_real);
```

```
%% 4. CÁLCULO DE LA ETAPA 1 (PREAMPLIFICADOR - EMISOR COMÚN)
Av1_meta = Av_objetivo / Av2_real;

[Z_in1, Av1_real, R_C1, R_E1_unbyp, R_E1_total, R_B1_1, R_B2_1, r_e1] = ...
    calcular_emisor_comun(Vcc, Z_in2, Av1_meta, hFe_bc547, factor_rigidez);

fprintf('[ETAPA 1] Z_in1: %.2f kOhms (Impedancia alta, acople perfecto) | Ganancia Real: %.2f\n', Z_in1/1000, Av1_real);
```

```
%% 5. MÉTRICAS Y REDES CAPACITIVAS
Av_total_real = Av1_real * Av2_real;
disp('-----------------------------------------------------------------');
fprintf('>>> GANANCIA TOTAL ALCANZADA: %.2f <<<\n', Av_total_real);
disp('-----------------------------------------------------------------');

w = 2 * pi * f_L;
C1  = 1 / (w * Z_in1);
C2  = 1 / (w * (R_C1 + Z_in2));
C3  = 1 / (w * (R_C2 + Z_in3));
C4  = 1 / (w * R_L);
CE1 = 1 / (w * (r_e1 + R_E1_unbyp));
CE2 = 1 / (w * (r_e2 + R_E2_unbyp));
```

Figura 8: cálculos de la etapa 1 y capacitores de acople y desacople.

Figura 9. Cálculo de los capacitores de acople considerando la frecuencia de corte inferior del amplificador.

```
%% 6. LISTA DE MATERIALES (BOM CONSOLIDADO)
disp(' ');
disp('====================================================================');
disp('                      BILL OF MATERIALS (BOM)                      ');
disp('====================================================================');
disp('TRANSISTORES (Activos):');
disp(' - Etapa 1 (Preamp): 1x BC547');
disp(' - Etapa 2 (Driver): 1x BC547');
disp(' - Etapa 3 (Salida): 2x 2N3904 + 1x TIP31');
disp(' ');
disp('RESISTORES (Ajustados a serie comercial E12):');
fprintf(' [Etapa 1]\n');
fprintf(' - R_B1_1 : %.0f Ohms\n', R_B1_1);
fprintf(' - R_B2_1 : %.0f Ohms\n', R_B2_1);
fprintf(' - R_C1   : %.0f Ohms\n', R_C1);
fprintf(' - R_E1_D : %.0f Ohms (Lleva capacitor en paralelo)\n', R_E1_total - R_E1_unbyp);
fprintf(' - R_E1_U : %.0f Ohms (Sin capacitor)\n', R_E1_unbyp);
disp(' ');
fprintf(' [Etapa 2]\n');
fprintf(' - R_B1_2 : %.0f Ohms\n', R_B1_2);
fprintf(' - R_B2_2 : %.0f Ohms\n', R_B2_2);
fprintf(' - R_C2   : %.0f Ohms\n', R_C2);
fprintf(' - R_E2_D : %.0f Ohms (Lleva capacitor en paralelo)\n', R_E2_total - R_E2_unbyp);
fprintf(' - R_E2_U : %.0f Ohms (Sin capacitor)\n', R_E2_unbyp);
disp(' ');
fprintf(' [Etapa 3]\n');
fprintf(' - R_B1_3 : %.0f Ohms\n', R_B1_3);
fprintf(' - R_B2_3 : %.0f Ohms\n', R_B2_3);
fprintf(' - R_E3   : %.0f Ohms (Resistencia de potencia > 2W)\n', R_E3);
disp(' ');
disp('CAPACITORES (Valores teóricos mínimos, comprar el valor superior):');
fprintf(' - C1  (Acople In)  : %.2f nF\n', C1 * 1e9);
fprintf(' - C2  (Acople 1-2) : %.2f nF\n', C2 * 1e9);
fprintf(' - C3  (Acople 2-3) : %.2f nF\n', C3 * 1e9);
fprintf(' - C4  (Acople Out) : %.2f uF\n', C4 * 1e6);
fprintf(' - CE1 (Desacople 1): %.2f uF\n', CE1 * 1e6);
fprintf(' - CE2 (Desacople 2): %.2f uF\n', CE2 * 1e6);
disp('====================================================================');
```

Figura 9: print del BOM de los componentes estandarizados.

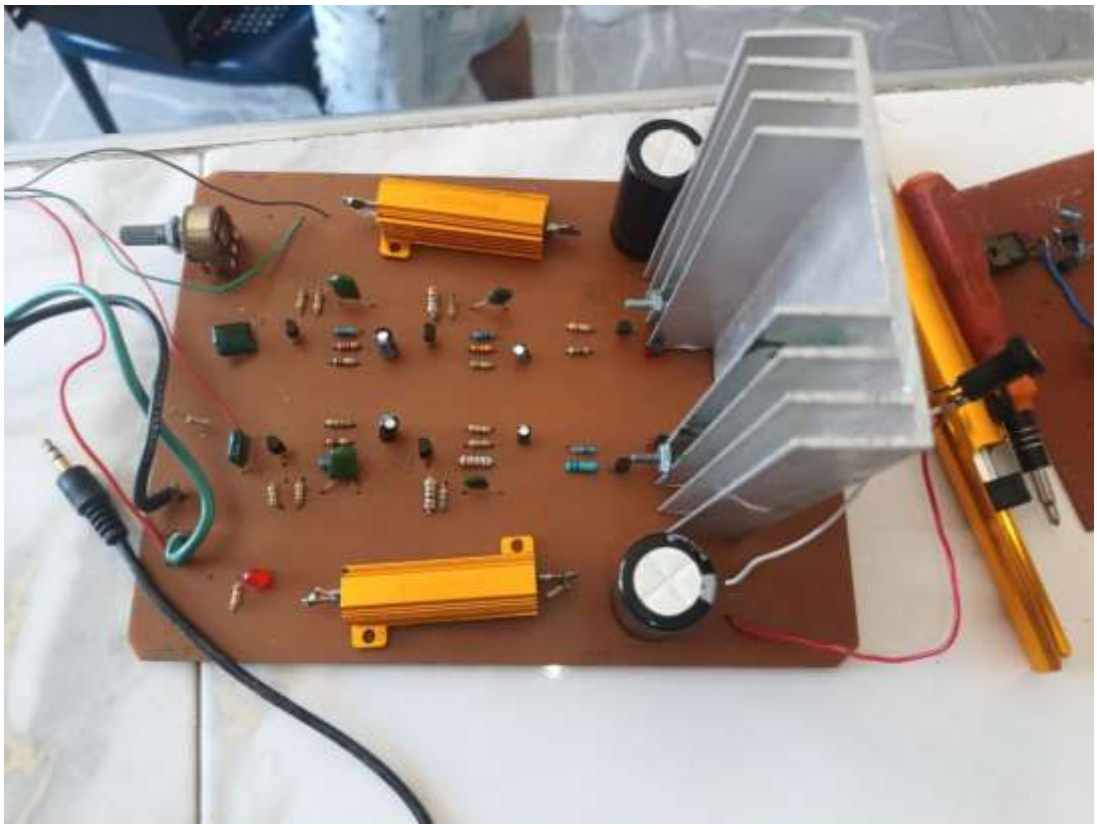
Una vez realizados todos los cálculos, el programa muestra en pantalla los valores obtenidos para las resistencias y capacitores del circuito, así como los parámetros eléctricos relevantes del transistor. Finalmente, el script incluye una sección de verificación en la que se analizan posibles problemas en el diseño, tales como exceso de disipación de potencia, polarización incorrecta o valores fuera de los rangos recomendados. En caso de detectar alguna inconsistencia, el programa muestra advertencias que permiten corregir el diseño antes de implementar el circuito físicamente.

Figura 10. Función máxima excursión de señal.

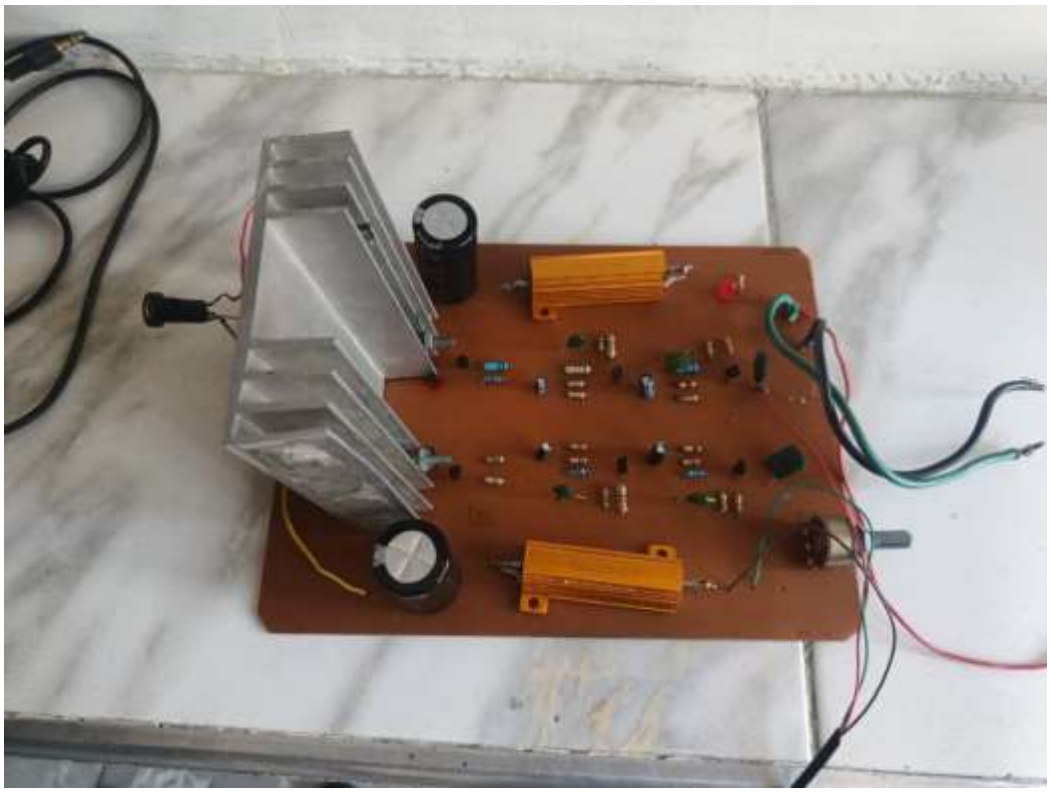
```
function [Z_in, Av_real, R_C, R_E_unbyp, R_E_total, R_1, R_2, r_e] = calcular_emisor_comun(Vcc, Z_in_carga, Av_obj, hfe, factor_rig)
    % 1. Regla de acoplamiento
    R_C_ideal = Z_in_carga / 10;
    R_C = buscar_valor_comercial(R_C_ideal, 'abajo');

    % CÁLCULO DINÁMICO DE R_E (Eliminando sesgos): Se asume un 25% de R_C para estabilidad
    R_E_total_ideal = R_C * 0.25;
    R_E_total = buscar_valor_comercial(R_E_total_ideal, 'cercano');

    % 2. Análisis AC/DC
    R_ca = (R_C * Z_in_carga) / (R_C + Z_in_carga);
    R_cd = R_C + R_E_total;

    % 3. Máxima Excursión
    V_CEQ = Vcc / (1 + (R_cd / R_ca));
    I_CQ = (Vcc - V_CEQ) / R_cd;
    r_e = 0.026 / I_CQ;

    % 4. Desacople y Ganancia
    R_E_unbyp_ideal = (R_ca / Av_obj) - r_e;

    % Control de seguridad si la ganancia exigida pide R_E negativa
    if R_E_unbyp_ideal < 0
        R_E_unbyp = 0; % Se asume desacople total (ganancia máxima posible)
    else
        R_E_unbyp = buscar_valor_comercial(R_E_unbyp_ideal, 'cercano');
    end

    Av_real = R_ca / (r_e + R_E_unbyp);

    % 5. Divisor de Voltaje Firme (Usando el factor dinámico proporcionado)
    V_B = (I_CQ * R_E_total) + 0.7;
    R_2_max = (hfe * R_E_total) / factor_rig;
    R_2 = buscar_valor_comercial(R_2_max, 'abajo');

    R_1_ideal = R_2 * ((Vcc / V_B) - 1);
    R_1 = buscar_valor_comercial(R_1_ideal, 'cercano');

    % 6. Impedancia de Entrada real en AC
    Z_in_base_AC = hfe * (r_e + R_E_unbyp);
    Z_in = 1 / ( (1/R_1) + (1/R_2) + (1/Z_in_base_AC) );
end
```

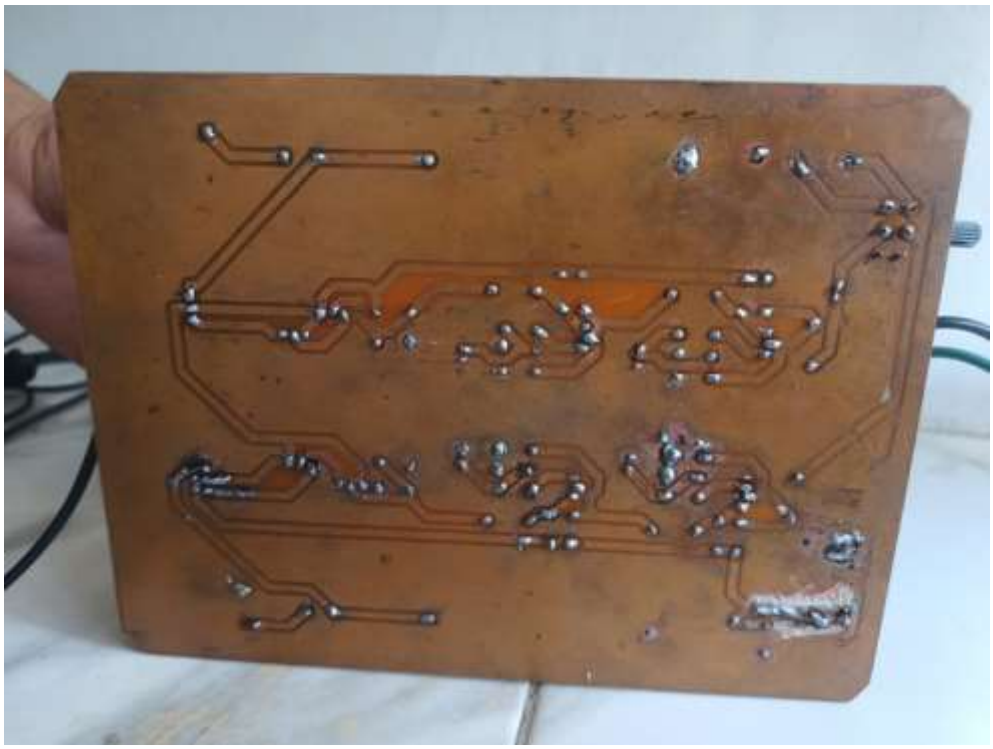
IV – Evidencias del amplificador en físico.

Después de realizar el diseño teórico del amplificador, se procedió a la implementación física del circuito utilizando los componentes calculados. Esta etapa permitió verificar el funcionamiento del diseño y comprobar su comportamiento en condiciones reales. A continuación, se presentan algunas imágenes del montaje del circuito como evidencia de su construcción.

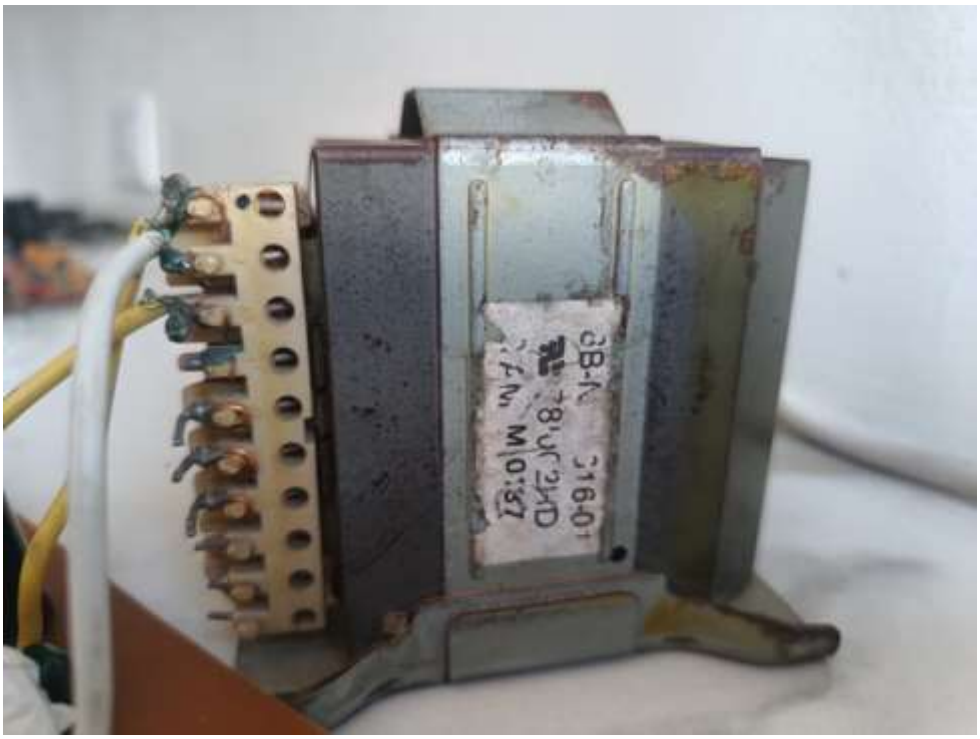


Visualización clara del amplificador.

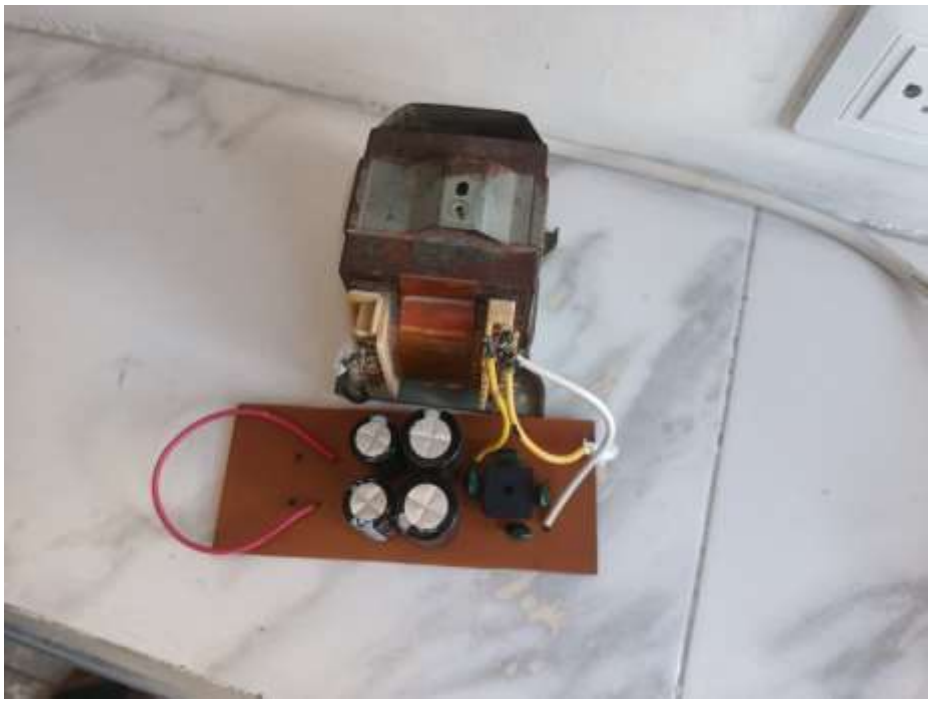




Parte inferior del amplificador.

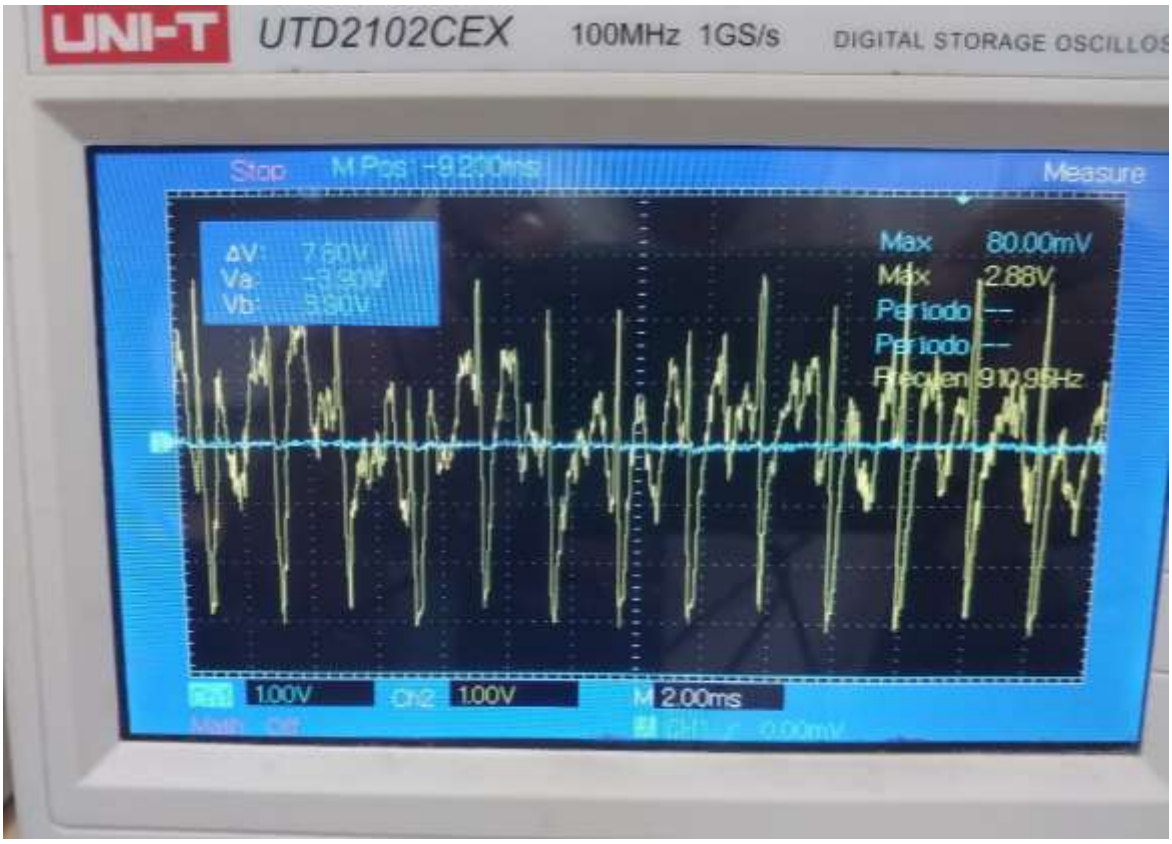


Transformador de 12v a 24v con 3A.



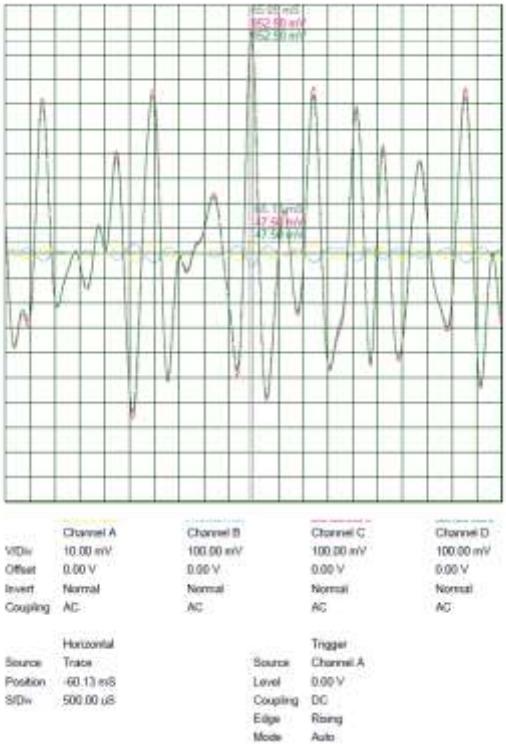
la fuente de alimentación fue implementada utilizando un puente rectificador y capacitores de filtrado.

Chasis comercial (reutilizado) para mejor presentación del proyecto.



Señal de Audio de Salida:

incluye la imagen del osciloscopio con un párrafo que describe los cuatro canales, las escalas de medición, las amplitudes registradas (852.50 mV y 47.50 mV) y su coherencia con el diseño teórico.



V – Análisis técnico del diseño.

V – A. Arquitectura y topología

La elección de una arquitectura multietapas fue acertada desde el punto de vista técnico. Dividir la amplificación en tres etapas progresivas permite una separación funcional clara, cada etapa opera en condiciones óptimas sin exigir que un solo transistor asuma toda la carga de ganancia y corriente.

La configuración emisor-común (EC) en las dos primeras etapas es la opción más adecuada para obtener alta ganancia de voltaje, mientras que la configuración Darlington en la etapa de potencia garantiza la capacidad de corriente necesaria para excitar la carga de 8 Ω con 2 W.

V – B. Ganancias y punto de operación.

El diseño estableció una ganancia de aproximadamente 18 en la primera etapa y de 20 en la segunda, lo que arroja una ganancia total de voltaje de señal pequeña de:

$$A_{VT} = A_{V1} * A_{V2} = 20 * 18 = 360$$

Esto es coherente con el objetivo de elevar la señal de 30 mV a 8 V pico a pico, ya que la ganancia teórica deja margen suficiente para las pérdidas de acoplamiento, la caída en los condensadores de bypass y la carga que cada etapa impone sobre la anterior.

La polarización por divisor de tensión garantiza estabilidad térmica del punto Q, aspecto crítico en amplificadores de audio donde la temperatura de los transistores varía durante la operación continua.

V – C. Etapa de potencia con configuración Darlington.

La selección del par Darlington con el TIP41 fue una solución técnicamente sólida. La ganancia de corriente efectiva ($\beta_1 \times \beta_2 \times \beta_3$) permite que la corriente de base requerida sea mínima, reduciendo la carga sobre la etapa driver. Sin embargo, esta configuración introduce una caída de tensión base-emisor de aproximadamente 1.4 V, lo que debe considerarse en el diseño de la polarización y en la excursión de voltaje de salida disponible.

V – D. Fuente de alimentación.

La fuente diseñada mediante puente rectificador de diodos y capacitores electrolíticos de filtrado es funcional y adecuada para el nivel de potencia del proyecto. La fórmula utilizada:

$$V_{DC} \approx V_{AC}\sqrt{2} - 2V_D$$

es la aproximación estándar para rectificadores de onda completa en circuito puente. El uso del transformador de 120 V a 18 Vrms con capacidad de 3 A garantiza suficiente margen de corriente para ambos canales operando simultáneamente.

V – E. Diseño de PCB e implementación física.

El proceso de diseño de la PCB siguió una metodología iterativa apropiada: prototipar en protoboard, diseñar la PCB, identificar errores de ruteo, corregir y refabricar. Este ciclo es estándar en la industria y su aplicación en el proyecto evidencia una metodología de desarrollo rigurosa.

Las consideraciones de diseño aplicadas (rutas cortas de señal, separación de pistas de potencia y señal, capacitores de desacoplo estratégicamente ubicados, buena conexión a tierra) son buenas prácticas de integridad de señal que minimizan ruido e interferencias.

VI – Mejoras futuras identificadas.

VI – A. Filtrado de ruido.

El informe reconoce que el filtrado de ruido es una de las áreas de mejora identificadas en el prototipo final. Para un amplificador de audio, el ruido de fondo es perceptible en cargas de alta sensibilidad. Se recomienda:

- Añadir filtros RC de segundo orden en la alimentación de cada etapa de señal pequeña.
- Utilizar capacitores de desacoplo tanto electrolíticos (para bajas frecuencias) como cerámicos (para altas frecuencias) en paralelo junto a cada transistor.

VI – B. Gestión térmica.

La disipación térmica de los transistores TIP41 en la etapa de potencia es un aspecto crítico. Sin disipadores adecuados, la temperatura de la unión puede superar los límites seguros de operación durante uso prolongado, causando distorsión térmica o daño permanente. Se recomienda:

- Calcular la resistencia térmica total (unión-ambiente) y verificar que TJ < TJ (max) a la potencia de disipación de diseño.
- Instalar disipadores de calor con pasta térmica en todos los transistores de potencia.
- Considerar ventilación forzada si el chasis limita la convección natural.

VI – C. Respuesta en frecuencia.

El diseño contempla capacitores de acople para la frecuencia de corte inferior, pero no se documenta la frecuencia de corte superior. Para audio de alta fidelidad (1kHz – 20 kHz), es importante verificar que la ganancia sea plana en todo el rango audible y que los capacitores seleccionados no introduzcan cortes indeseados en el rango medio-alto.

VI – D. Protección de la carga.

En la versión actual no se menciona protección contra cortocircuito en la salida ni protección térmica automática. Para un uso práctico continuo, se recomienda implementar un relay de desconexión con retardo al inicio (previene el transitorio de encendido que puede dañar los altavoces) y protección por sobre temperatura.

VII – Conclusiones.

El desarrollo del amplificador multietapas con transistores BJT represento un desafío técnico integral que permitió consolidar conocimientos teóricos y habilidades prácticas en diseño de circuitos analógicos. El proyecto evidencio la importancia de un enfoque iterativo en la ingeniería, donde el diseño inicial debe refinarse mediante experimentación y análisis crítico de resultados. Los principales aprendizajes del proyecto incluyen:

- La importancia crítica del acople correcto entre etapas para mantener la ganancia y la
- respuesta en frecuencia del sistema.
- La necesidad de dimensionar adecuadamente el voltaje de alimentación considerando las caídas de tensión en los transistores y el margen necesario para la excursión de señal.
- El compromiso entre ganancia, estabilidad y disipación de potencia en el diseño de amplificadores.
- La relevancia de la gestión térmica en etapas de potencia para garantizar operación confiable y prolongar la vida ´útil de los componentes.

- El valor del trabajo en equipo para abordar problemas complejos desde múltiples perspectivas.

El prototipo resultante constituye un producto funcional que, con las mejoras identificadas, tiene potencial de comercialización. El amplificador demuestra que los principios clásicos de diseño analógico siguen siendo vigentes y competitivos.

Este proyecto cumplió exitosamente sus objetivos tanto académicos como prácticos, entregando un dispositivo funcional que satisface los requerimientos establecidos y proporciona una plataforma sólida para futuras mejoras e innovaciones.

VIII – Referencias.

[1] Sedra, A. S., & Smith, K. C. (2015). Microelectronic circuits (7th ed.). Oxford University Press.

[2] Boylestad, R. L., & Nashelsky, L. (2013). Electronic devices and circuit theory (11th ed.). Pearson.

[3] Horowitz, P., & Hill, W. (2015). The art of electronics (3rd ed.). Cambridge University Press.

[4] Gray, P. R., Hurst, P. J., Lewis, S. H., & Meyer, R. G. (2009). Analysis and design of analog integrated circuits (5th ed.). John Wiley & Sons.

[5] Self, D. (2013). Audio power amplifier design (6th ed.). Focal Press.

[6] Texas Instruments. (2021). TIP142/TIP147 Datasheet - Complementary Power Darlington Transistors. Texas Instruments Inc.

[7] Fairchild Semiconductor. (2020). 2N3904/2N3906 Datasheet - General Purpose Transistors. ON Semiconductor.

[8] Duncan, B. (1997). High performance audio power amplifiers. Newnes.